Robótica 1
Trabajo Práctico 2026 S2

---

1. Descripción General

El trabajo práctico de la asignatura Robótica 1 consiste en el desarrollo de una herramienta para un robot móvil recolector de frutas. Las herramientas consistirán en un brazo robótico de al menos 4 grados de libertas dotado de Visión Artificial para identificar las frutas a cortar, utilizando criterios de calidad y brindando la ubicación al controlador, para lograr la recolección.

Requisitos:

- Cada grupo puede estar integrado por un máximo de 4 personas.
- Cada robot deberá contar con un brazo robótico de al menos 4 grados de libertad + herramienta (Plataforma móvil + 3 DoF brazo + herramienta final).
- El brazo robótica debe estar montado sobre una plataforma móvil de desplazamiento lineal continuo de longitud 1,20 m. Al costado de la plataforma móvil, se contratará los arbolitos/plantas con los frutos para ser recogidos.
- La configuración del robot podrá ser RRP o RRR.
- Al menos los dos primeros grados de libertad deben estar implementados con motores DC y controlados en posición en lazo cerrado.
- El proceso de recolección de la fruta por parte del robot deberá hacerse con una herramienta específica para el fin dependiendo de la fruta:
    - Naranja: Succión + torsión
    - Frutilla: Corte de tallo/captura
    - Tomate: Corte de tallo/captura
    - Uva: Corte de tallo/Captura
    - Limón: Succión + torsión
- El Sistema deberá contar con al menos dos cámaras para que con visión estereoscópica, logre localizar y elección las frutas a recolectar de manera secuencial y planificadas.
- El robot deberá recolectar las frutas y depositarlas en al menos dos cajones, según su tamaño.

2. Escenario de validación

El escenario de validación es fundamental para el desarrollo, ya que será donde se apliquen los protocolos de pruebas y se podrá verificar el funcionamiento del robot y el cumplimiento de los requisitos.

Características:

- El recorrido de la plataforma móvil deberá ser de al menos 1,2 m

- El espacio de trabajo del robot (recolección) estará definido por una esfera, de diámetro igual a 30cm. Esta esfera está elevada del suelo, emulando el tipo de fruta a recoger, por ejemplo para el limón podría su centro a unos 35 cm del suelo, o si es frutillo, podría considerarse que el centro está en el mismo suelo (semiesfera).
- Las frutas deben ser reales.
- La visión debe resolver casos de oclusión (una fruta sobre otra o las frutas cubiertas por follaje, dependiendo del ángulo de visión).
- Las frutas no deben ser dañadas en el proceso de recolección.

Observaciones finales:

- La puesta a punto del escenario es responsabilidad del Grupo.
- Se otorgarán 4 puntos extras al robot más rápido en la tarea.

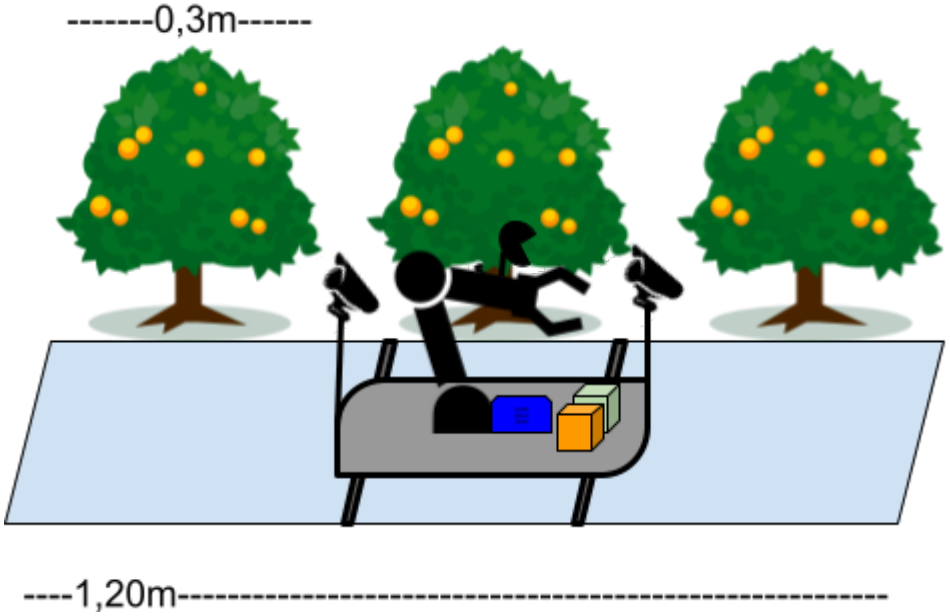


Fig 1. Diagrama ilustrativo de sistema donde se pueden ver el robot con TRES cámaras. y las cajas de recolección (verde y naranja).

3. Entregas

- **Entrega 1:** Definición de morfología y arquitectura del robot
- **Entrega 2:** Diseño preliminar del robot. Definición de tarea. Secuencia de funcionamiento (Diagrama de flujo). Definición de herramienta, y capacidad de carga/volumen de trabajo.
- **Entrega 3:** Modelo cinemático directo (Simulación). Definición del espacio de trabajo.
- **Entrega 4:** Modelo cinemático INVERSO (Simulación). Verificación del espacio de trabajo.

- **Entrega 5:** Selección de sensores y actuadores. Demo Control en lazo abierto.
- **Entrega 6:** Demo control de motores en lazo cerrado.
- **Entrega 7:** Diseño final del robot e implementación de estructura (Demo).
- **Entrega 8:** Sistema de visión artificial (Demo).
- **Entrega 9:** Integración y control (completamente funcional)

Las fechas se definirán en el aula virtual.

4. Asignaciones

Complete la tabla enlazada y seleccione alguna de las opciones de setups.

Trabajo Práctico Final Robótica 1 2026S2			
Configuración	**Fruta**	**Herramienta**	**Grupo**
RRP	Frutilla	Corte de tallo + captura	Grupo X: Fulano, Mengano y Sultano.
RRR	Frutilla	Corte de tallo + captura	
RRP	Naranja	Succión + torsión	
RRR	Naranja	Succión + torsión	
RRP	Limón	Succión + torsión	
RRR	Limón	Succión + torsión	
RRP	Pomelo	Succión + torsión	
RRR	Pomelo	Succión + torsión	
RRP	Uva	Corte de tallo + captura	
RRR	Uva	Corte de tallo + captura	
RRP	Tomate	Corte de tallo + captura	
RRR	Tomate	Corte de tallo + captura	
RRP	Locote	Corte de tallo + captura	